ERGALICS STUDIO · 技术文档

02 系统架构

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

本文从工程视角描述 Ergalics Studio 的分层结构、路由组织、启动时序、状态管理、渲染管线、目录约定与依赖规则。目录约定：前端代码在 `src/` 下，Rust 原生核心在 `native/ergalics-core/` 下，示例数据与项目在 `examples/` 下，单元测试在 `tests/` 下，官方站点与文档站分别在 `website/` 与 `docs/` 下。

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 总体分层
二 路由与页面组织
三 启动时序
四 状态管理
五 渲染管线
六 目录结构
七 依赖规则与分包策略
八 可观测性

目 录

一、总体分层 03

二、路由与页面组织 04

2.1 科研工具注册表（RESEARCH_TOOLS） 05

三、启动时序 06

四、状态管理 07

五、渲染管线 08

六、目录结构 09

七、依赖规则与分包策略 11

八、可观测性 12

本文从工程视角描述 Ergalics Studio 的分层结构、路由组织、启动时序、状态管理、渲染管线、目录约定与依赖规则。目录约定：前端代码在 `src/` 下，Rust 原生核心在 `native/ergalics-core/` 下，示例数据与项目在 `examples/` 下，单元测试在 `tests/` 下，官方站点与文档站分别在 `website/` 与 `docs/` 下。

一 总体分层

整个应用是单页应用（Vite 6 构建，React 18 加 TypeScript 5.7 严格模式），自上而下分为四层，低层从不反向导入高层。核心原则是：**领域核心保持纯 TypeScript 且可单测，UI 层保持薄，第三方代码仅可进入沙箱。**

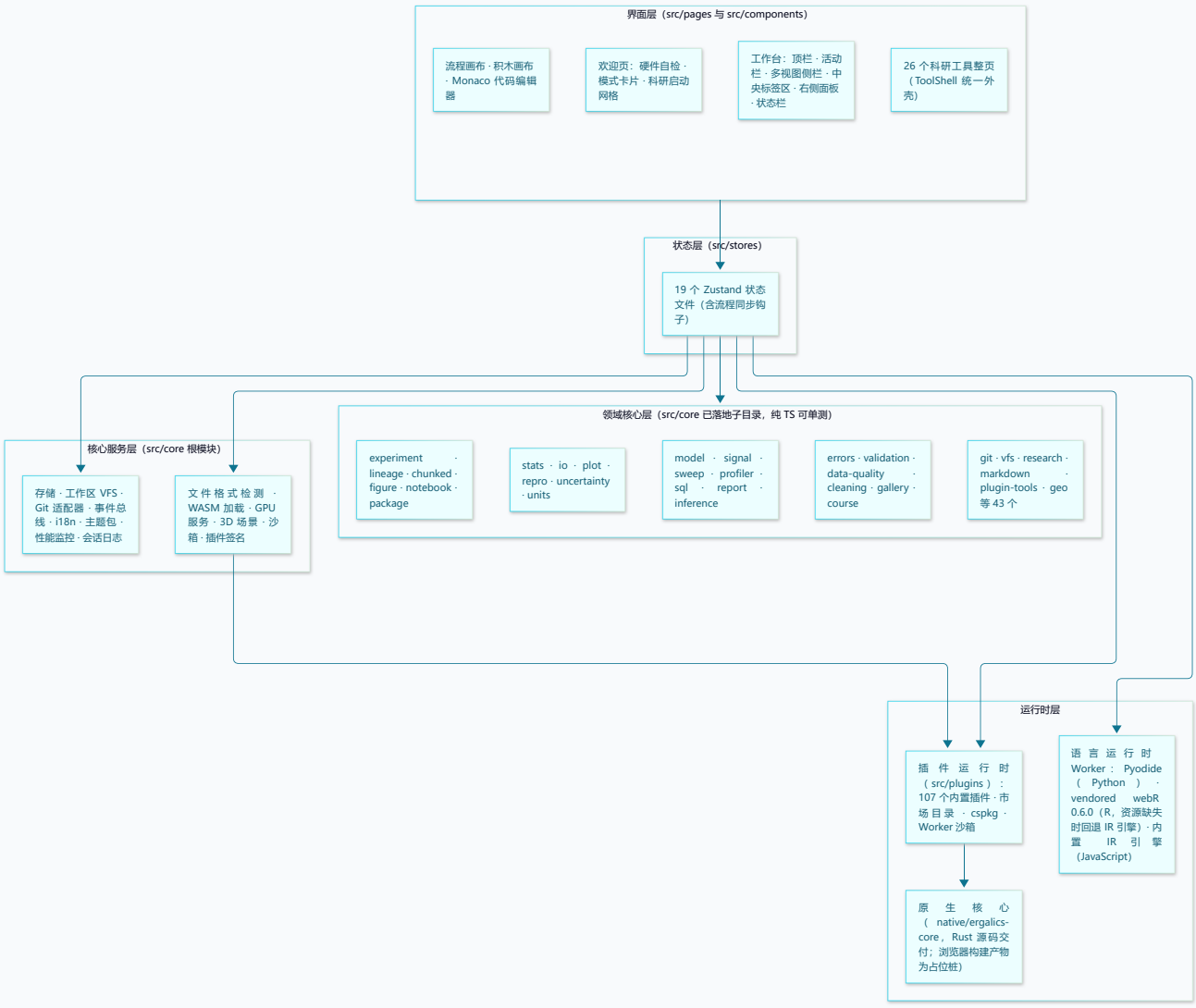


图 1

分层约束

层	允许依赖	禁止依赖
界面层	核心服务、状态库、领域核心	直接操作运行时细节（一律经服务层）
领域核心	纯 TS 标准库、内部模块	DOM、React、浏览器专属 API
核心服务	领域核心、浏览器 API	React 组件
运行时层	浏览器 API、WASM	领域核心反向依赖

各层职责与技术选型：

层	职责	主要技术
界面层	路由、工作台模块化外壳（多视图侧栏 + 中央标签区 + 按文件分派的编辑器）、三种编辑器、科研工具整页、对话框与引导	React 18、react-router-dom 7（HashRouter）
状态层	19 个领域状态文件与跨界面事件	Zustand 5
核心服务层	横切服务（存储、i18n、主题、性能、沙箱、签名等）	纯 TypeScript、IndexedDB、Web Workers、WebCrypto 之外的纯 TS 密码学实现
领域核心层	科学计算、科研工作流与可靠性内核，全部纯 TS 可 Node 单测	纯 TypeScript
运行时层	插件注册与生命周期、沙箱执行、语言运行时、原生加速	fflate（ZIP）、lz-string（压缩）、Rust 与 wasm-bindgen 0.2

原生核心以 Rust 源码交付，浏览器内构建产物是构建期生成的占位桩（`scripts/make-wasm-stub.mjs`）：运行时不依赖它承担计算，实际计算由浏览器原生 WebGPU（可用时）或各内核配套的 CPU 实现完成；魔数检测等宿主能力同样有纯 TS 主路径，WASM 仅作为可选辅助。

二 路由与页面组织

应用采用 HashRouter（静态部署兼容），全部路由懒加载并以 `location.pathname` 为 key 重放 `.route-stage` 入场动画。路由表：

路径	页面	说明
`/`	欢迎页	硬件自检（WebGPU · WASM · IndexedDB）、四模式卡片、科研工具启动网格、最近项目
`/workbench`	工作台	标准 / 流程 / 积木 / 代码四模式容器；中央标签区容纳插件画布、文件预览、按文件分派的编辑器（`.py` / `.js` / `.r` → Monaco、`*.flow.json` → 流程图、`*.block.json` → 积木）与内嵌科研工具
`/studio/:toolId`	科研工具页	由 `RESEARCH_TOOLS` 注册表驱动，统一 ToolShell 外壳
旧哈希路径（如 `/#/signal`）	重定向	客户端重定向到 `/studio/:toolId`
`/settings`	设置	全局设置、主题市场、PWA 面板、存储管理
`/plugin/:pluginId`	插件视图	单插件详情
`/share/:payload`	分享	分享载荷渲染
`*`	重定向	回欢迎页

2.1 科研工具注册表（RESEARCH_TOOLS）

`src/pages/research/toolRegistry.ts` 是科研界面的唯一事实来源：每个工具声明一次 `id`、`path`、`legacyPath`、图标、i18n 标题与描述键、分组、是否进入启动网格、是否要求项目上下文与懒加载组件，由 `/studio` 路由、顶栏启动器与欢迎页启动网格共同消费。

当前共 **26 个科研工具**，分六组：

分组	工具
测量与不确定性 measure	uncertainty（不确定性）、profiler（数据画像）
建模与推断 model	model-lab（回归建模）、inference（Inference Forge）、model-inference（ONNX 推理）、sweeps（参数扫描）

分组	工具
数据与图谱 data	sql（SQL 工作台）、lineage（数据血缘）、figures（Figure Studio）、analysis（快速分析）、cleaning（数据清洗）、files（工作区文件浏览）
信号与扫描 signal	signal（信号实验室）、notebook（笔记本）、runs（运行历史）
交付与复现 deliver	report（报告构建）、reprolock（复现锁）、supplement（补充材料）、course（课程模式）、gallery（作品长廊）
通用小工具 utils	unit-convert（单位换算）、calc（计算器）、format-convert（格式转换）、sigfig（有效数字）、molar-mass（摩尔质量）、quick-stats（快速统计）

其中快速分析 `analysis` 的 `inGrid` 为 `false`——它保留顶栏独立按钮入口，不占启动网格位；通用小工具组不要求项目上下文，可零门槛直接使用。新科研工具必须注册进该表并配置 `legacyPath`，禁止散落路由。

三 启动时序

应用启动遵循"先自检、再加载、后恢复"的固定顺序，任何一步的环境缺失都会如实报告而不是静默降级：

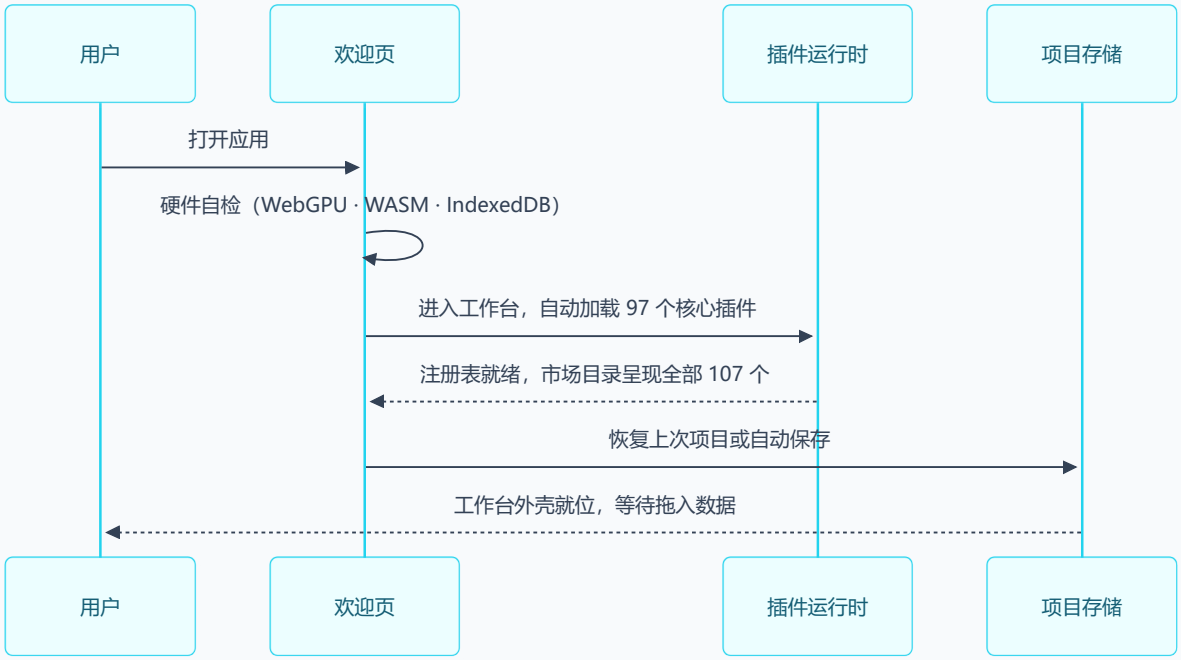


图 2

应用装配阶段还会执行 `initProjectStore` / `initExperimentStore` / `initLineageStore`，使项目、实验记录与血缘图在任何页面进入前就绪；`main.tsx` 另行预热插件签名模块（含公钥信任注册表）与 OPFS 迁移逻辑。

欢迎页的自检结果同时决定后续行为的"档位"：WebGPU 可用则各计算内核走 GPU 加速，不可用时插件以数学一致的 CPU 实现完成同样的计算；原生核心以 Rust 源码交付、构建产物为占位桩，不参与运行时计算（详见 06 篇）。

四 状态管理

`src/stores/` 下共 **19 个文件**，承载全部应用状态；跨界的 UI 通信走一个小型类型化事件总线（`src/core/events.ts`），例如插件参数变化、宿主文件选择对话框等事件。状态库之间通过事件总线协作而非直接引用，避免环状依赖。

状态库	职责
appStore	宿主状态、横幅与通知、性能指标、面板开关
projectStore	当前项目、最近列表、保存与自动保存、分享、参数持久化
pluginStore	插件注册表、加载与激活生命周期、文件分发、宿主容器、内置插件加载失败重试
settingsStore	GPU 模式、自动保存间隔、语言、PWA、主题包等偏好；语言以 i18n 模块为唯一权威源并双向订阅
blockStore	流程模式图状态、运行编排、节点输出缓存、运行取消
editorStore	积木与代码模式的会话（IR、代码文本、变量、控制台、语言），载入时逐字段净化
analysisStore	快速分析页的列选择、图型与分析结果
researchStore	科研工具页的公共上下文（当前文件、最近使用工具）
experimentStore	实验运行记录的读写与筛选（IndexedDB runs 存储）
lineageStore	数据血缘图的重建与查询
chunkStore	分块加载任务队列与进度
figureStore	Figure Studio 的面板布局、图注与投稿检查状态

状态库	职责
notebookStore	笔记本单元、执行状态与输出
aiPanelStore	AI 助手面板的会话、模式（离线/在线）与授权状态
commandPaletteStore	命令面板（Ctrl+K）的开关与动作注册
shortcutsStore	键盘快捷键帮助对话框（ShortcutsDialog）的开关与条目注册
tourStore / templateTourStore	引导流程与模板引导的进度
useFlowSync	流程图 ↔ 共享 IR 的双向同步钩子，含注水签名守卫

项目生命周期：创建、打开、保存、自动保存与分享。项目格式为 `.clproj`，内容经 lz-string 压缩后存入 IndexedDB；积木程序、代码会话与笔记本单元全部持久化进项目文件，重新打开时完整恢复。项目同时以 Git 仓库为底座（`src/core/git`，isomorphic-git + LightningFS），侧栏 GitPanel 提供分支切换、变更审阅与一键暂存提交。流程图与积木程序另以 `.flow.json` / `.block.json` **工作区文件**（经 `src/core/vfs/`）持久化，文件资源管理器的按文件编辑器可直接打开编辑，旧的 `blockGraph` 项目字段仍兼容读取。分享链接由随机 UUID 标识，载荷在解析端做大小与结构双重校验，拒绝畸形数据。大文件场景下 `src/core/opfs.ts` 提供 OPFS 分块存储，`opfs-migration.ts` 负责把既有 IndexedDB 数据平滑迁移。

五 渲染管线

中央视口拥有三个绘图表面，宿主集中管理其可见性：

1. **共享 2D canvas**：所有 2D 插件（散点、折线、直方图、热力图、等值线、箱线、小提琴、桑基等）画在同一个画布上，由统一的 2D 视口抽象（`viewport2d`）提供快照式访问。
2. **DOM 容器**：供需要 DOM 元素的插件使用，也是沙箱插件经 OffscreenCanvas 转移后挂载画布的位置。
3. **宿主管理的 Three.js 3D 场景**：只有声明了 `renderToScene` 能力的插件激活时才按需创建，并配套轨道控制、灯光网格与尺寸自适应。

可见性判定流程：

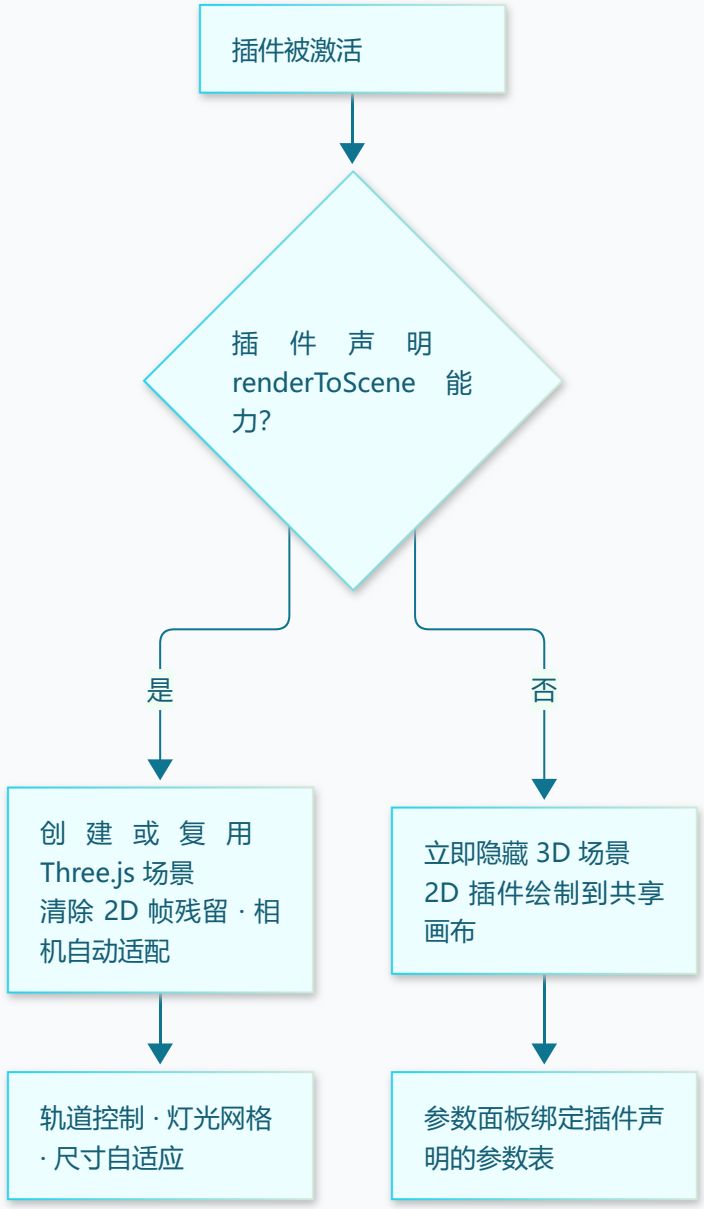


图 3

这保证 3D 坐标系永远不会渗透进 2D 视图，反之亦然；端到端测试对两种视口的互斥有专门断言。三维数据侧另有 `src/core/mesh3d.ts`（三维网格数据管线，纯函数）与 `src/core/pointcloud-gpu.ts`（百万级点云的 GPU 预算与降采样策略）。

六 目录结构

`src/` 顶层目录为 blocks、components、core、editor、hooks、i18n、native、pages、plugins、stores、styles、theme、types。主要位置如下：

位置	内容
src/core（根模块，38 个）	storage、events、settings、perf、logger、gpu、compute、gpu-kernels、wgsl、wasm、fileFormat、parse-tasks、parse-worker、worker-pool、scene3d、viewport2d、mesh3d、pointcloud-gpu、sandbox、plugin-worker、pluginCache、cspkg、plugin-signing、crypto-primitives、dataFiles、exampleAssets、examples、download、opfs、opfs-migration、pwa、recentTools、site-links、citation、workspace-artifacts、boot、cpu-info、labHandoff（国际化词典另置于 src/i18n）
src/core（子目录，43 个）	stats、io、plot、repro、uncertainty、units、model、signal、sweep、profiler、sql、report、inference、experiment、lineage、chunked、cleaning、figure、notebook、package、gallery、course、templates、theme-pack、submit、bench、validation、errors、data-quality、ai、r、pyodide、chem、monaco、geo、git、markdown、plugin-tools、research、vfs、astro、raytrace、sanitize
src/blocks	流程模式区块系统：类型、注册表、编译器、执行器、ops 与 DataTable 运算、区块目录（catalog，38 个区块）、本地化（l10n）、渲染桥接（render.ts）
src/editor	积木与代码模式：ir（types、validate、hash、serialize）、flow 与 block 的互转、block（Blockly 引擎、积木定义、工具箱、主题、示例）、code（解析与示例）、codegen（Python、R、JS 三个生成器）、runtime（解释器与 Studio API）
src/components	工作台外壳组件（TopBar / ActivityBar / Sidebar / CentralArea / RightPanel / StatusBar / GitPanel）、按文件分派的编辑器（editor/fileEditors）、流程模式画布组件、积木与代码模式的编辑器面板组件、ScienceOutputStrip 科学输出条带、反馈与错误边界、图标集
src/pages	welcome、workbench、studio、research（toolRegistry）、labs（13 个科研工具页组件）、figures、gallery、notebook、signal、sql、report、sweeps、utils、settings、share、plugin、plugin-dialog
src/plugins	内置插件（builtin，107 个：97 个随启动自动加载 + 10 个趣味工具）、市场目录（marketplace.ts）、示例包（marketplace-demo-packages.ts）、分类表（categories.ts）
src/stores	Zustand 状态库（19 个文件）
src/hooks / src/i18n / src/styles / src/theme	跨组件复用钩子（CPU 信息、模式同步、面板宽度）、中英双语词典与类型、全局样式表、主题基座
src/types	插件、项目、区块、编辑器与 DataTable 契约类型
src/native	构建生成的 WASM 绑定（不入库）

位置	内容
native/ergalics-core	Rust 原生核心（lib、device、buffer、compute、utils），以源码交付
examples	示例数据（data）、示例项目（projects，11 个 .clproj：8 个流程示例 + 3 个插件演示）、代码模式示例（code，9 个 Python 程序）
scripts	约 50 个工程脚本：WASM 构建与占位桩生成、示例数据生成、签名 CLI、SBOM / CITATION 生成、部署合并，以及 1 个冒烟 + 13 个 verify 端到端脚本
tests	Vitest 单元测试（173 个测试文件、2815 个用例，其中 2 个在无 GPU 环境跳过）
docs	VitePress 文档站与本技术文档目录（technical）
website	官方站点（作品长廊 · 主题市场 · 插件市场），部署到 Pages 根路径

七 依赖规则与分包策略

- 界面层依赖状态层，状态层依赖核心服务与领域核心，核心服务层绝不导入界面层。
- 领域核心禁止访问 DOM 与 React，测试在 Node 环境运行（Vitest）；新能力优先落在 `src/core/` 的纯 TS 模块，再在 UI 层装配，禁止在组件内实现领域逻辑。
- 运行类操作（流程 / 积木 / 代码 / 笔记本 / 扫描 / 不确定性 / 建模 / 推断）必须通过事件总线汇入实验记录与血缘，禁止绕过。
- 插件契约（`src/types/plugin.ts`）是宿主与第三方代码之间唯一的共享词汇表；渲染桥接（`src/blocks/render.ts`）是区块系统唯一带副作用的模块，负责把可视化输出送进插件渲染器，使编译器与执行器保持可测。
- 重依赖全部懒加载分包：Blockly（约 828 KB）在首次进入积木模式时才拉取，TensorFlow.js 在首次点击训练时才拉取，Pyodide 运行时在首次运行 Python 时才引导，vendored webR 0.6.0（`public/webr/`）在首次运行 R 时引导、资源缺失时回退内置 IR 引擎，Monaco 与 DuckDB-WASM 同理；标准与流程模式的首屏不受影响。WASM 与 Blockly 媒体资源经自定义 Vite 插件同源 vendoring 到 `public/`，不依赖外部 CDN。
- 应用版本号经 `define.__APP_VERSION__` 从 package.json 注入，禁止硬编码。
- 错误边界按区域隔离（顶栏、状态栏独立包裹），边界重置通过递增 key 实现有界重试，避免错误死循环。

八 可观测性

设施	能力
性能监控（perf）	帧时间与 GPU 时间聚合，超阈值时经通知系统提示用户而非静默卡顿
运行日志（logger 加 download）	会话事件序列可导出为文件，用于问题反馈与回归定位
状态栏	常驻显示 GPU 可用性、当前引擎与性能指标，用户随时知道"现在是谁在算"
基准套件（`src/core/bench/`）	导入、GPU 内核、渲染帧率与内存四类基准，配合 `scripts/bench-*.mjs` 与 `budget-baseline.json` 在 CI 中做性能回归门禁（详见 08 篇）
可靠性内核（`src/core/errors/`）	结构化错误分类法、`Result` 类型、退避重试、去重错误注册表与全局 `error` / `unhandledrejection` 捕获，把"静默失败"转成可上报的事件

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio